

《Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model》论文总结

论文信息

- 标题：Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model
- 作者：Rafael Rafailov、Archit Sharma、Eric Mitchell、Stefano Ermon、Christopher D. Manning、Chelsea Finn（同等贡献，更 junior 的作者列在前）
- 机构：Stanford University; CZ Biohub
- 会议：NeurIPS 2023
- 版本：arXiv:2305.18290v3（2024-07-29）
- 原文：[2305.18290v3.pdf](#)

0. 术语对照表

这篇论文的推导几乎全部压在几个符号上，先把译法钉住，正文一律按这里写。

英文	本文写法	说明
policy / reference policy	policy / reference policy	保持英文； π_θ 是被训练的 policy， π_{ref} 是参照的那个
reward / reward model (RM)	奖励 / reward model	「奖励」指标量 $r(x, y)$ ，「reward model」指拟合它的那个网络
implicit reward	implicit reward（隐式奖励）	本文的核心构造： $\hat{r}_\theta(x, y) = \beta \log[\pi_\theta(y x)/\pi_{\text{ref}}(y x)]$ ，没有独立网络
prompt / response / completion	prompt / response / completion	保持英文； y_w 是 preferred completion， y_l 是 dispreferred completion
preferred / dispreferred	preferred / dispreferred	保持英文，避免和「偏好」混用
preference / preference data	偏好 / 偏好数据	指人类在两个 completion 之间的选择
Bradley-Terry (BT) model	Bradley-Terry model	把成对偏好概率写成两个奖励之差的 sigmoid

英文	本文写法	说明
Plackett-Luce model	Plackett-Luce model	BT 的多元推广，可处理多个 response 的排序
partition function $Z(x)$	partition function $Z(x)$ (配分函数)	归一化常数，DPO 的关键是让它消掉
KL-constrained reward maximization	KL 约束的奖励最大化	即式 (3) 的目标，PPO 与 DPO 优化的是同一个
equivalence class (of reward functions)	等价类	相差一个只依赖 x 的函数 $f(x)$ 的奖励函数归为一类
under-specification	设定不足	Plackett-Luce 族本身无法唯一确定奖励函数
frontier (reward-KL)	frontier (前沿)	把多次 run 的 (KL, reward) 画在一起形成的包络
win rate	win rate (胜率)	相对某个 baseline 被判为更好的比例
Best of N	Best of N	采 N 条再用 RM 挑最高分的那条
Preferred-FT	Preferred-FT	只在 y_w 上做监督微调的基线
Unlikelihood	Unlikelihood	直接抬 $\log p(y_w)$ 压 $\log p(y_l)$ 的基线
degeneration	退化	模型塌成重复无意义输出
actor-critic	actor-critic	保持英文
soft value function	soft value function	5.2 节对 $f(r_\phi, \pi_{\text{ref}}, \beta)$ 中归一化项的解读
generalization	泛化	6.3 节指换到 CNN/DailyMail 分布上

1. 一句话结论

RLHF 的「先拟合一个 reward model、再用 PPO 优化它」这两步，其实可以被一个换元合并掉：由于 KL 约束下的最优 policy 对奖励有闭式表达，可以反过来把奖励写成 policy 的函数，代进 Bradley-Terry 偏好模型后 partition function 自动消掉，于是整个 RLHF 目标退化成一个在偏好数据上的二分类交叉熵损失——这就是 DPO，它不需要独立的 reward model，不需要在训练中采样，不需要 RL，而在情感控制、摘要和单轮对话上的效果与 PPO 持平或更好。

2. 这篇论文要解决什么问题

在 DPO 之前，从人类偏好训练语言模型的标准做法是三段式：先监督微调得到 π_{SFT} ，再用成对偏好数据拟合一个 reward model r_{ϕ} ，最后用 PPO 在 KL 约束下最大化这个奖励。这条流水线能训出很强的模型，但代价明显：要同时维护多个语言模型（policy、reference、reward model，PPO 还要 value network），训练中要不断从 policy 采样，计算开销大，而且 RL 本身对超参数敏感、容易不稳定。

作者的问题因此是：这条流水线里的 **RL 是必需的吗**？论文的回答是不必需——存在一个数学上等价、但只用一个简单交叉熵损失就能优化的形式。

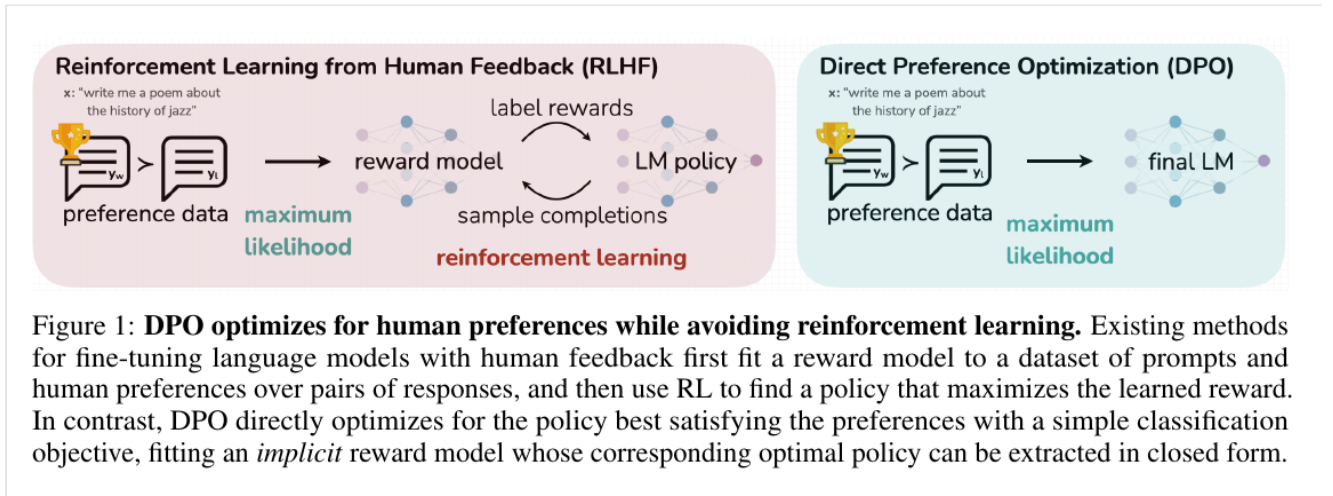


Figure 1: DPO 在避开 RL 的前提下优化人类偏好

图 1 把两条路线并排画了出来。左边 RLHF 要先用最大似然拟合 reward model，再在 reward model 与 LM policy 之间来回循环（打分、采样、RL 更新）；右边 DPO 直接在偏好数据上做一次最大似然，得到最终模型，中间那个循环整个消失了。

3. 方法：DPO 的推导

3.1 起点：和 PPO 完全相同的目标

论文第 3 节先复述标准流程。reward model 的训练损失是把偏好当二分类：

$$\mathcal{L}_R(r_{\phi}, \mathcal{D}) = -\mathbb{E}_{(x, y_w, y_l) \sim \mathcal{D}} [\log \sigma(r_{\phi}(x, y_w) - r_{\phi}(x, y_l))] \quad (2)$$

RL 阶段优化的是：

$$\max_{\pi_{\theta}} \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, y \sim \pi_{\theta}(y|x)} [r_{\phi}(x, y)] - \beta \mathbb{D}_{\text{KL}} [\pi_{\theta}(y|x) \parallel \pi_{\text{ref}}(y|x)] \quad (3)$$

β 控制偏离 π_{ref} 的程度。论文强调这个约束是必要的：它既防止 policy 跑出 reward model 训练分布之外（reward model 在那里不再准确），也维持生成多样性、防止 mode collapse。由于语言生成是离散的，式 (3) 不可微，所以标准做法才要上 PPO。

DPO 优化的就是式 (3)，一字不改。 它换的只是解这个目标的方式。

3.2 第一步：KL 约束最优解有闭式

式 (3) 的最优 policy 是已知的（推导见附录 A.1）：

$$\pi_r(y | x) = \frac{1}{Z(x)} \pi_{\text{ref}}(y | x) \exp\left(\frac{1}{\beta} r(x, y)\right) \quad (4)$$

其中 $Z(x) = \sum_y \pi_{\text{ref}}(y | x) \exp\left(\frac{1}{\beta} r(x, y)\right)$ 是 partition function。这个式子直接用没有意义——要对所有可能的 y 求和， $Z(x)$ 算不出来。

3.3 第二步：把等式反过来写

关键动作是对式 (4) 取对数并移项，把奖励表示成 policy 的函数：

$$r(x, y) = \beta \log \frac{\pi_r(y | x)}{\pi_{\text{ref}}(y | x)} + \beta \log Z(x) \quad (5)$$

$Z(x)$ 依然在，但现在它只依赖 x ，不依赖 y 。而 Bradley-Terry 模型只关心两个 completion 的奖励之差：

$$p^*(y_1 \succ y_2 | x) = \sigma(r^*(x, y_1) - r^*(x, y_2))$$

把式 (5) 代进去，两个 $\beta \log Z(x)$ 相减，**partition function 精确抵消**。于是偏好概率可以只用最优 policy π^* 和 π_{ref} 表达（式 6，推导见附录 A.2）。附录 A.3 给出了在更一般的 Plackett-Luce 模型下的对应结果。

3.4 第三步：写成最大似然损失

既然偏好概率已经是 policy 的函数，就可以直接对参数化的 π_θ 做最大似然。照搬式 (2) 的形式即得 DPO 损失：

$$\mathcal{L}_{\text{DPO}}(\pi_\theta; \pi_{\text{ref}}) = -\mathbb{E}_{(x, y_w, y_l) \sim \mathcal{D}} \left[\log \sigma \left(\beta \log \frac{\pi_\theta(y_w | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w | x)} - \beta \log \frac{\pi_\theta(y_l | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l | x)} \right) \right] \quad (7)$$

对比式 (2) 可以看得很清楚：两者是同一个二分类交叉熵，只是把 $r_\phi(x, y)$ 整个替换成了 $\beta \log \frac{\pi_\theta(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)}$ 。论文把后者称为 **implicit reward**，记作 $\hat{r}_\theta(x, y)$ ——它不是一个独立网络的输出，而是 policy 与 reference policy 的对数概率比。论文标题里那句 “Your Language Model is Secretly a Reward Model” 说的就是这件事。

附录 B 给出的 PyTorch 实现只有十几行，核心是 `losses = -F.logsigmoid(beta * (pi_logratios - ref_logratios))`。

3.5 这个梯度在做什么

对式 (7) 求梯度（推导见附录 A.4）：

$$\nabla_{\theta} \mathcal{L}_{\text{DPO}} = -\beta \mathbb{E}_{(x, y_w, y_l) \sim \mathcal{D}} \left[\underbrace{\sigma(\hat{r}_{\theta}(x, y_l) - \hat{r}_{\theta}(x, y_w))}_{\text{implicit reward 排错得越离谱, 权重越大}} \left[\underbrace{\nabla_{\theta} \log \pi(y_w | x)}_{\text{抬高 } y_w} - \underbrace{\nabla_{\theta} \log \pi(y_l)}_{\text{压低 } y_l} \right] \right]$$

方括号里的两项就是朴素直觉：抬 preferred、压 dispreferred。真正关键的是前面那个系数——它衡量当前 implicit reward 把两者的顺序排错了多少，再由 β 缩放（ β 越大代表 KL 约束越紧，权重也随之放大）。

这个权重不是可有可无的。论文的 Unlikelihood 基线正是「去掉权重」的朴素版本，而附录表 3 显示它在 TL;DR 上直接退化成 `when when when when ...` 这种重复输出。作者据此认为动态 per-example 权重是防止退化的必要成分。

3.6 完整流程与 π_{ref} 的选法

DPO 的流程只剩两步：(1) 用 π_{ref} 对每个 prompt 采样 y_1 、 y_2 并标注偏好，构成离线数据集 $\mathcal{D}$ ；(2) 在给定 π_{ref} 和 β 下最小化 $\mathcal{L}_{\text{DPO}}$ 。实践中通常直接复用已公开的偏好数据集，所以第一步往往省掉。

π_{ref} 的取法论文讲得很具体：由于偏好数据是用 π_{SFT} 采出来的，有 π_{SFT} 时就令 $\pi_{\text{ref}} = \pi_{\text{SFT}}$ ；没有 π_{SFT} 时（例如 Anthropic-HH 只有对话数据没有配套 SFT 模型），则用 preferred completion 做最大似然得到 π_{ref} ，即 $\pi_{\text{ref}} = \arg \max_{\pi} \mathbb{E}_{x, y_w \sim \mathcal{D}} [\log \pi(y_w | x)]$ 。这一步是为了缓解「真实 reference 分布不可得」与「DPO 实际使用的 π_{ref} 」之间的分布偏移。

超参数方面：默认 $\beta = 0.1$ 、batch size 64、RMSprop、学习率 $1e-6$ ，前 150 步线性 warmup；TL;DR 摘要任务用 $\beta = 0.5$ ，其余不变。

4. 理论分析

4.1 这个重参数化有没有削弱表达能力

一个自然的担心是：把奖励限制成 $\beta \log \frac{\pi(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)}$ 的形式，会不会只能表示一部分奖励函数？第 5.1 节证明不会。

论文先定义等价关系：若 $r(x, y) - r'(x, y) = f(x)$ 对某个只依赖 x 的函数 f 成立，则两个奖励函数等价。在此基础上给出两条引理（证明在附录 A.5）：同一等价类中的奖励函数诱导相同的偏好分布（引理 1），且在式 (3) 的约束 RL 问题下诱导相同的最优 policy（引理 2）。

引理 1 其实是 Plackett-Luce 族众所周知的设定不足问题——偏好数据只能定到差，定不到绝对值，所以通常要额外加可识别性约束才能对式 (2) 的 MLE 估计给保证。引理 2 则说明：既然同类里所有奖励函数给出同一个最优 policy，那么只要能恢复该类中任意一个代表元就够了。

于是有 **Theorem 1**（证明在附录 A.6）：在温和假设下，所有与 Plackett-Luce（特别是 Bradley-Terry）模型相容的奖励类，都可以用 $r(x, y) = \beta \log \frac{\pi(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)}$ 重参数化表示。证明思路是构造投影算子 f （式 8），它把任一奖励函数减去其 partition function 的对数；由于减去的项只是 x 的函数，结果仍在同一等价类内，而形式恰好变成所需的对数概率比。

换个角度看，Theorem 1 也说明了 DPO 究竟在每个等价类里挑了哪个代表元：满足 $\sum_y \pi_{\text{ref}}(y|x) \exp\left(\frac{1}{\beta} r(x, y)\right) = 1$ 的那一个（式 9），即让式 (4) 诱导的那个分布本身就已归一化。这就是 DPO 的核心机制——在不损失可表示奖励类的前提下，加上一个恰好让最优 policy 解析可解的约束。

4.2 顺带解释了 actor-critic 为什么不稳

第 5.2 节用同一套框架反过来诊断 PPO 一类算法。若假设 π_θ 并最小化 $D_{\text{KL}}[\pi_\theta || \pi^*]$ ，整理后得到式 (10)，其中归一化项 $f(r_\phi, \pi_{\text{ref}}, \beta)$ 可以解读为 π_{ref} 的 **soft value function**。

这一项不影响最优解，但没有它，**policy gradient** 的方差会很高，训练随之不稳。实践中的应对要么是学一个 value function（本身就难优化），要么用人类 completion 做 baseline 来单样本蒙特卡洛估计这个归一化项。而 DPO 的重参数化天然给出一个不需要任何 baseline 的奖励函数——这是论文对「为什么 DPO 更稳」给出的机理解释。

5. 实验与主要结果

5.1 设置

三个任务，都是从偏好数据集学 policy：

- **controlled sentiment generation (IMDb)**：x 是影评前缀（2-8 token），要求生成正面情感的 y。偏好对由预训练情感分类器 `siebert/sentiment-roberta-large-english` 作为 ground-truth 奖励自动生成；base model 是 `gpt2-large`，先在 IMDb 子集上监督微调 1 个 epoch，再采 25000 个前缀 × 4 条 completion、每个前缀构造 6 个偏好对。这个设置的价值在于奖励函数真实已知，所以 reward-KL frontier 可以精确画出来。
- **summarization (Reddit TL;DR)**：使用 Stiennon et al. 收集的人类偏好；SFT 模型是 TRLX 框架下在人工摘要上微调的 GPT-J。注意偏好数据是在一个不同但训练方式相近的 SFT 模型上采的。

- **single-turn dialogue (Anthropic HH)**: 170k 条人机对话，每条以一对 response 加偏好标注结尾。该任务没有现成 SFT 模型，因此先用 Preferred-FT 从 Pythia-2.8B 训出 reference model，再跑 DPO。

评测用两套口径：情感任务用 reward-KL frontier (ground truth 已知)；摘要与对话用 **GPT-4 (gpt-4-0314)** 判定的 **win rate**，摘要对比 test set 的参考摘要，对话对比 test set 的 preferred response。

基线包括 SFT、Preferred-FT、Unlikelihood、PPO、PPO-GT (情感任务中可直接访问真实奖励的 oracle)、Best of N，以及 zero-shot 的 GPT-J (摘要) 和 2-shot 的 Pythia-2.8B (对话)。

5.2 DPO 优化 RLHF 目标的效率更高

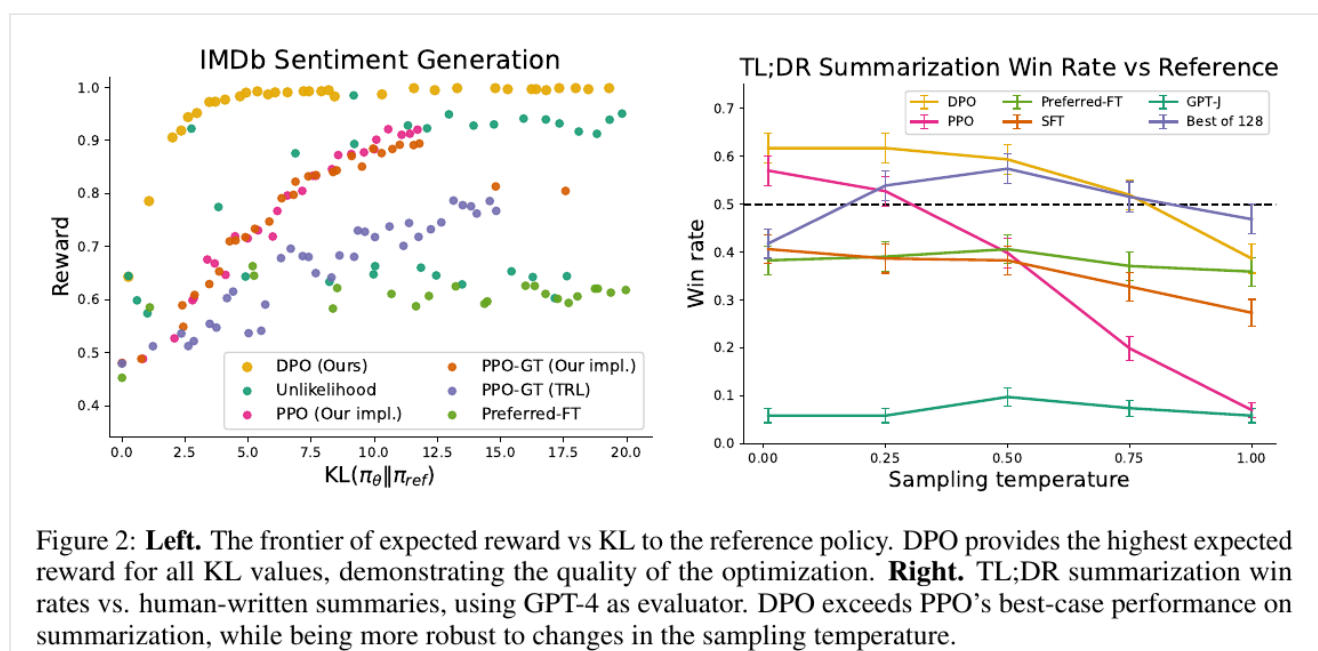


Figure 2: 左为 reward-KL frontier，右为 TL;DR 摘要在不同采样温度下的 win rate

图 2 左是情感任务的 frontier。作者对每个算法跑多组保守程度不同的超参 (PPO 的 target KL $\in \{3, 6, 9, 12\}$, DPO 的 $\beta \in \{0.05, 0.1, 1, 5\}$, Unlikelihood 的 $\alpha \in \{0.05, 0.1, 0.5, 1\}$, Preferred-FT 换随机种子), 共 **22 次 run**, 每 100 步评估一次。

结论有两条，第二条比第一条强得多：

1. **DPO 的 reward/KL 折中严格支配 PPO**——DPO 和 PPO 优化的是同一个目标，但 DPO 在每个 KL 水平上都拿到更高的奖励；
2. **DPO 的 frontier 甚至优于 PPO-GT**——即便 PPO 可以直接访问真实奖励函数，仍不如 DPO。

这说明差距不在「reward model 拟合得准不准」，而在优化过程本身的效率。

5.3 在真实偏好数据集上同样成立

图 2 右是 TL;DR 摘要的 win rate（对比人工参考摘要），DPO、PPO、Preferred-FT 微调的是同一个 GPT-J SFT 模型：

- DPO 在温度 0.0 时 win rate 约 **61%**;
- PPO 在其最优温度 0.0 时为 **57%**;
- DPO 的最高 win rate 也高于 Best of 128 基线;
- **DPO 对采样温度明显更鲁棒**：PPO 在高温下会退化到接近 base GPT-J 的水平，DPO 的下滑要平缓得多；
- Preferred-FT 相对 SFT 没有显著提升。

作者特意注明没有认真调过 **DPO 的 β** ，所以这个结果可能低估了 DPO 的上限。

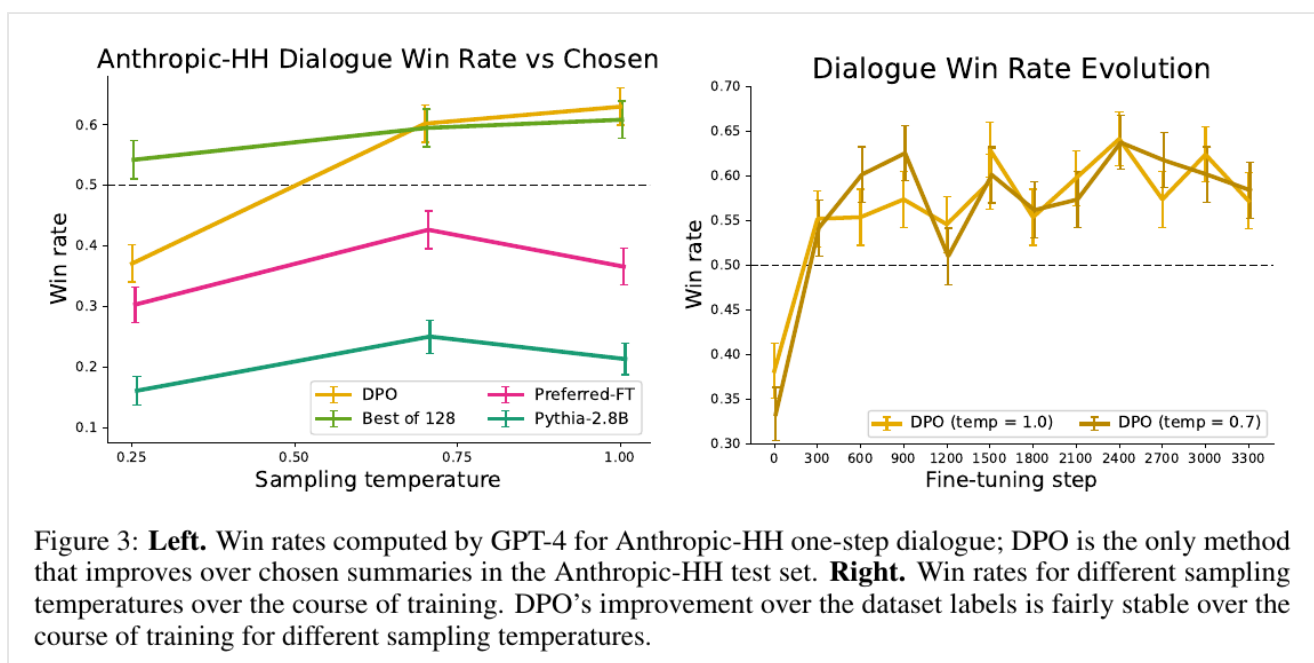


Figure 3：左为 Anthropic-HH 对话 win rate，右为训练过程中的 win rate 演化

图 3 左是单轮对话任务。正文的结论是 **DPO 是唯一超过数据集中 preferred completion 的「计算高效」方法**（温度 0.7 和 1.0 下 win rate 约 0.60 和 0.63，均高于 0.5；温度 0.25 时只有约 0.37），并且与计算代价高昂的 Best of 128 持平或更好。作者也试了一个公开的 PPO RLHF 模型，但找不到任何 prompt 或温度能让它超过 base Pythia-2.8B；结合 TL;DR 的结果以及「两者优化同一奖励函数」这一点，作者把 Best of 128 当作 PPO 水平的粗略代理。

图 3 右显示 DPO 在训练早期就收敛到接近最好的水平，且在不同采样温度下都比较稳定。

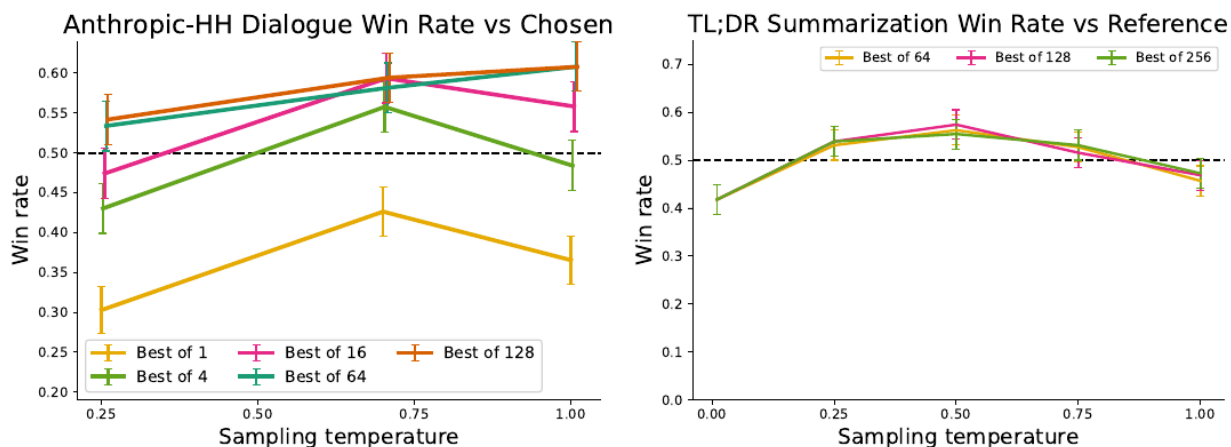


Figure 4: Best of N baseline for $N = \{1, 4, 16, 64, 128\}$. Performance plateaus after roughly 64-128 samples.

Figure 4: 不同 N 下的 Best of N 基线

图 4 是附录 D.1 对 Best of N 的补充评测，说明该基线在 $N \approx 64-128$ 后性能饱和——这也是正文选 Best of 128 作对照的依据。需要记住的是，Best of N 虽强，但要在测试时对每个 query 采 N 条，实际部署代价很高。

5.4 换一个输入分布还成立吗

作者把 TL;DR 上训好的 DPO 和 PPO policy 直接拿到 CNN/DailyMail 新闻上评测（GPT-4 (C) prompt，把 “forum post” 换成 “news article”），用 TL;DR 的最优温度 0 和 0.25：

方法	温度 0	温度 0.25
DPO	0.36	0.31
PPO	0.26	0.23

在这个新分布上 DPO 依然明显领先。作者的措辞很克制，称这只是 **initial evidence**：DPO policy 的泛化能力可以与 PPO 相当，尽管 DPO 没有用到 PPO 额外使用的那批无标注 TL;DR prompt。

5.5 GPT-4 的判断可信吗

由于摘要和对话的主要结论都建立在 GPT-4 判分上，作者专门做了人类研究来验证（第 6.4 节）。设计上选了三个质量跨度较大的对照组——DPO（温度 0.25）、SFT（温度 0.25）、PPO-1（温度 1.0），全部对比贪心采样的 PPO（其最优温度）。25 名志愿者（Stanford 学生、毕业生或访问者，以 CS 为主）每人评 25 组；DPO-PPO 采 150 组比较、每组两人，得到 275 条判断，PPO-1 vs PPO-0 采 100 组得到 200 条判断，SFT 采 125 组每组一人。被标为 tie 的判断（约占 1%）被忽略。

	DPO	SFT	PPO-1
N respondents	272	122	199
GPT-4 (S) win %	47	27	13
GPT-4 (C) win %	54	32	12
Human win %	58	43	17
GPT-4 (S)-H 一致率	70	77	86
GPT-4 (C)-H 一致率	67	79	85
H-H 一致率	65	-	87

两个要点：一是人类与 **GPT-4** 的一致率，和人类彼此之间的一致率差不多，这支持把 GPT-4 当作人类评测的代理；二是两个 prompt 的差异不小——GPT-4 (S) 只问「哪个摘要更好地概括了要点」，GPT-4 (C) 额外要求「简洁、不含无关细节」，因为作者发现用 (S) 时 GPT-4 比人类更偏好冗长重复的摘要。**GPT-4 (C)** 给出的 **win rate** 更接近人类，所以第 6.2 节的主结果都用 (C)。

这张表里还藏着一个直接的人类评测结论：**DPO**（温度 **0.25**）的样本有 **58%** 的比例被人类判为优于 **PPO**（温度 **0**）的样本。

Summarization Evaluation [id ZHBvX3RlbXAALjAx; group 5; key 18209903]

Which of the following summaries does a better job of summarizing the most important points in the given forum post?

Some responses may be very similar; please do your best to compare them and only use the "I can't tell" option rarely, if at all.

⋮

6. Which of the following summaries does a better job of summarizing the most important points in the given forum post?

Post:

My boyfriend and I have been together for 4 years, but I'm becoming tired of his childish hobbies. Two days ago he spent over \$100 on these Nintendo toys and game, but this isn't the worst part. He has a "toy room" and it's lined with *very expensive* action figures from video games, Legos and cartoons, some that I consider quite lewd for someone in a relationship. All together I'm pretty sure he's spent thousands of dollars all together in that room, not including his video game collection. Over this past month he probably brought 8 different games for his Playstation and I think that was overboard.

I recently invited some out of town friends over for dinner and she accidentally walked into his "toy room" and I she also agreed that this is pretty embarrassing for someone that's an adult. He makes decent money, a lot more than me but I think it's time for him to give up and sell these things so he can finally move on and become an adult with me. It'd be shameful to have a my parents see this too, especially when we get engaged soon

How should I approach this /r/relationships?

- ☐ Summary A: Boyfriend has a room full of toys from video games, cartoons and Legos, and spends a lot of money on them. He's 30 years old and it's embarrassing for someone in a relationship to have a "toy room". What should I do /r/relationships?
- ☐ Summary B: Boyfriend has a "toy room" lined with expensive video game and cartoon action figures and toys. I think it's time for him to give up his childish hobbies and become an adult with me. How should I approach this?
- ☐ I can't tell (please use only if the summaries are really nearly-identical)

⋮

Figure 5: Layout of the survey in SurveyMonkey. Each respondent completed 25 similarly-formatted judgments.

Figure 5: 人类研究使用的 SurveyMonkey 问卷界面

6. 局限与待核实之处

作者在第 7 节自己承认的：

1. 分布外泛化只有初步证据。6.3 节只是单个迁移实验，作者明确说需要更全面的研究才能回答「DPO policy 与显式奖励函数学出的 policy 相比泛化如何」。
2. 无标注 **prompt** 用不上。PPO 可以利用额外的无标注 **prompt** 采样，DPO 是纯离线的；能否用 DPO policy 自标注来利用这些数据，作者列为开放问题。
3. **DPO** 下的奖励过度优化尚不清楚。论文明确提问：图 3 右后期那个轻微下滑是不是 over-optimization 的一个实例？没有给出答案。
4. 规模上限是 **6B**。所有实验的模型不超过 6B 参数，推广到数量级更大的模型未验证。
5. 评测受 **prompt** 影响。GPT-4 (S) 与 (C) 的 win rate 差距 (DPO 47% vs 54%) 说明自动评测本身不够稳健。

读的时候还值得留意的几点：

6. 超参数对比不完全对等。作者强调「几乎没调 DPO 的超参」，这对 DPO 有利（说明它不挑参数），但也意味着 DPO 与 PPO 并非在同等调参预算下比较；而且 TL;DR 单独用了 $\beta = 0.5$ 而非默认 0.1，说明 β 至少被动过一次。
7. **PPO** 的对话基线偏弱。6.2 节里 PPO 在 Anthropic-HH 上的对照用的是外部公开 checkpoint，作者找不到能超过 base 模型的设置，于是改用 Best of 128 作为「PPO 水平的粗略代理」。这个代换是合理的工程判断，但它不等同于一次对等的 DPO vs PPO 对照实验。
8. 偏好数据与 **π_{ref}** 存在分布偏移。TL;DR 的偏好数据是在另一个 SFT 模型上采的；论文在 3.6 节提到用 Preferred-FT 缓解这个问题，但没有量化这种偏移对结果的影响。
9. **Unlikelihood** 的对照不完整。附录 C.3 说明它在摘要和对话上「产生基本无意义的回复」因而未被纳入，所以「动态权重是必要的」这一结论主要由情感任务和表 3 的定性样本支撑。

论文自身有两处可核实的不一致，读图时要注意：

10. 图 3 的图注与正文口径不同。图注写的是 “DPO is the only method that improves over chosen summaries in the Anthropic-HH test set”，但同一张图里 Best of 128 在三个温度下的 win rate 都在 0.5 以上（约 0.54 / 0.595 / 0.61），而 DPO 在温度 0.25 时只有约 0.37。正文的措辞是准确的——「唯一**计算高效**的方法」——图注漏掉了这个限定词，单看图注会得到错误结论。（图注里的 “summaries” 也是笔误，该任务是对话而非摘要。）
11. 图 4 的图注只覆盖了左半张图。图注写 $N = \{1, 4, 16, 64, 128\}$ ，但右侧 TL;DR 面板画的是 Best of 64 / 128 / 256，256 不在图注列出的集合里。

7. 论文意义

DPO 的贡献不只是「省掉了 RL」这个工程结果，更在于它指出偏好学习与 RL 之间的绑定是可以解开的：

RLHF: 偏好数据 $\rightarrow$ 拟合 reward model $\rightarrow$ PPO (采样 + KL 约束 + value network) $\rightarrow$ policy
DPO: 偏好数据 $\rightarrow$ 一个交叉熵损失 $\rightarrow$ policy (reward model 隐含在 policy 里)

三条比较重要的认识：

1. **policy 和 reward model 不是两个东西**。给定 π_{ref} 和 β , $\beta \log \frac{\pi_{\theta}}{\pi_{\text{ref}}}$ 本身就是一个合法的奖励函数，而且 Theorem 1 保证这种写法不损失任何可表示的奖励类。
2. 约束的作用是让解析解存在，而不是牺牲表达力。DPO 挑的是每个等价类中让 partition function 归一的那个代表元——这既保留了整类奖励，又让式 (4) 的最优 policy 对所有 x 解析可解。
3. **RLHF 的不稳定至少部分来自缺失的归一化项**。5.2 节把 PPO 的高方差归因于 soft value function 那一项难以估计，而 DPO 的构造让它不再需要任何 baseline。

因此这篇论文既降低了从偏好训练语言模型的门槛，也为「什么才是 RLHF 目标的本质」提供了一个更干净的说法。

8. 阅读时需要特别区分的几点

- **DPO 不是一个新目标，而是同一个目标的另一种解法**。式 (3) 与 PPO 完全相同，变的只是求解路径。看到「DPO 优于 PPO」时，指的是优化效率与稳定性，不是优化了一个更好的目标。
- **implicit reward 不是一个网络**。 $\hat{r}_{\theta}$ 是 π_{θ} 与 π_{ref} 的对数概率比，训练中没有第三个模型存在。说「DPO 里的 reward model」时指的是这个量。
- **β 在 DPO 里同时扮演两个角色**。它既是式 (3) 中 KL 约束的强度，也是式 (7) 里 logit 的缩放系数、以及梯度权重的缩放。这两件事是同一个参数，不是巧合。
- 「**DPO 消除了 reward hacking**」是论文没有声称的。恰恰相反，第 7 节把「DPO 下的奖励过度优化如何表现」明确列为未解决的开放问题。